KRÁSNÝ LES · RODINNÝ DŮM HÁJEK

Stropní panely nad přízemím

Návrh kladečského plánu · předpjaté dutinové panely 250 mm · otvory, výměny, prostupy, věnce a montáž

PODKLAD: STATICKÉ POSOUZENÍ ING. KHOL 04/2024 (PANELY 250 MM, U SCHODIŠTĚ HEB 140 NEBO U 300, 2× IPE 240 NAD OTVORY 3 M A PRŮJEZDEM), DSP D1.2, D1.3, D1.6, STRÁNKY VÝŠKOVÝ ŘEZ (VARIANTA A), KROV (RÁMY R1–R3), VÝKRES PROSTUPŮ P-01, PŘÍRUČKA SPIROLL PREFA BRNO A TECHNICKÝ LIST PSP PREFA PRAHA · ROZMĚRY PODLE ZAMĚŘENÉ DESKY 8,3 × 11,9 M · NÁVRH K POPTÁVCE U VÝROBCE, STAV 11/2026

Projekt a statika říkají jen „předpjaté dutinové panely 250 mm“. Kladečský plán (výkres skladby stropu) a statický výpočet panelů dělá u těchto stropů **výrobce panelů**. Pošle se mu půdorys nosných zdí, otvory, prostupy a zatížení. On rozdělí strop na panely, zvolí jejich vyztužení a vrátí výrobní výkres ke schválení. Tahle stránka je ten podklad, rozpracovaný tak daleko, aby výrobce dostal úplné zadání a na nic se nezapomnělo. Nejdražší chyba je zapomenutý prostup, protože do hotových předpjatých panelů se dodatečně vrtat nesmí. Kótuji v milimetrech, výšky jsou od horního líce hrubé desky jako na stránce Výškový řez.

1 · Podklady výrobci
Tento plán, půdorys 1NP, řez, seznam prostupů a zatížení.
poptávka u 2–3 výrobců

2 · Výrobní výkres a statika
Výrobce vrátí kladečský plán s pozicemi, typy panelů a výřezy.
kontrola proti tomuto návrhu, potvrdí statik stavby

3 · Výroba a montáž
Panely se vyrábí na míru (délka po 10 mm). Montážní četa výrobce je položí jeřábem za jeden den.
montáž dělá firma s oprávněním

4 · Zálivka a věnce
Výztuž spár, ucpávky, bednění ztužidel, jedna betonáž, ošetřování.
svépomocí nebo s výrobcem

Co vyřešit před poptávkou:

1. **Otvor schodiště.** Navrhuji variantu A: tři krátké panely na dvou ocelových výměnách VM1 a VM2, podesta u komína je panel 05. VM1 vzadu leží na stěně P9 mezi komínem a schodištěm, ta pak musí být nosná (200 mm) a postavená ještě před panely. Varianta B podle statiky DSP (jeden HEB 140 přes celý otvor a monolitická podesta) je popsaná níže.
2. **Pole nad průjezdem.** Panely tu vedou podél domu, rozpětí 4,3 m, mezi stěnou domu a stěnou technické místnosti. 2× IPE 240 ze statiky DSP tak nesou jen nadezdívku a krov a vychází asi na 50 % s průhybem L/650. Kdyby na nich ležely panely napříč, vyšly by na ~104 % a L/300 a potřebovaly by 2× IPE 300. Stěny k průjezdu se tím stávají nosnými pro strop: nad vchodem je ŽB překlad místo NOP. Kontrolní výpočet je v oddílu Pole nad průjezdem, statik ho potvrdí spolu se stojkami rámů R1–R3, které stojí na panelech. Nad HS a okny kuchyně (3 m) 2× IPE 240 vyhoví.
3. **Prostupy jen z výroby.** Seznam níže (z výkresu P-01) jde výrobci celý. Několik prostupů je u uložení nebo u spáry, výrobce je posune do dutiny nebo udělá výřez.
4. **S panely objednat ucpávky dutin a odvodňovací otvory.** Strop bude několik měsíců bez střechy a voda v dutinách v zimě zamrzá.
5. **Požární odolnost.** Požární zpráva popisuje strop jako monolitický 200 mm s REI 60. Panel 250 má podle výrobce kolem REI 50, víc s omítkou. Ověřit s požárním specialistou, co strop v RD

opravdu potřebuje, a doklad chtít od výrobce.

1 · Panely napříč domem ve třech polích

Panely vedou mezi podélnými zdmi (světle 7 700, délka panelu 7 950, uložení 125 mm). Pole A je hlavní dům, pole C technická místnost. V poli B nad průjezdem vedou panely podél domu (rozpětí 4,3 m) a leží na stěně domu a stěně technické místnosti. 2× IPE 240 nad průjezdem strop nenesou. Nad příčnými zdmi mezi poli jsou ztužidla Z1–Z3.

2 · Otvor schodiště 2 800 × 2 785

Spáry panelů lícují s hranami otvoru. Panel 05 nese podestu u komína a končí na výměně VM1. Panely 06 a 07 končí na VM2. Výměny jsou ocelové úhelníky, patky mají na sousedních panelech a VM1 navíc na stěně P9.

3 · Doplnění do modulu 1,2 m

Čtyři podélně řezané panely (390, 350 a dvakrát 690 mm, u panelů 250 mm jdou jen šířky 350–390, 650–690 a 940–980), ztužidla Z1 a Z2 přes mezery u štítu A (145) a u stěny k průjezdu (65) a jedna dobetonávka DB u štítu technické místnosti. V DB jsou prostupy P1, C a E1, jak počítá výkres P-01.

4 · Uložení na dolní věnec, jedna betonáž

Panely leží v maltovém loži na ŽB věnci místo 12. řady (výškový řez, varianta A, spodek panelů +2 925). Po montáži se najednou betonují horní věnce, ztužidla, DB a zálivky spár.

19 panelů Spiroll 250 (4 řezané)	**124,2 m²** plocha panelů	**43,3 t** celkem, 2 soupravy	**3,3 t** nejtěžší panel 7 950
7 700 světlé rozpětí, mm	**125 mm** uložení na věnci	**~7 m³** betonu na stavbě	**1 den** montáž jeřábem

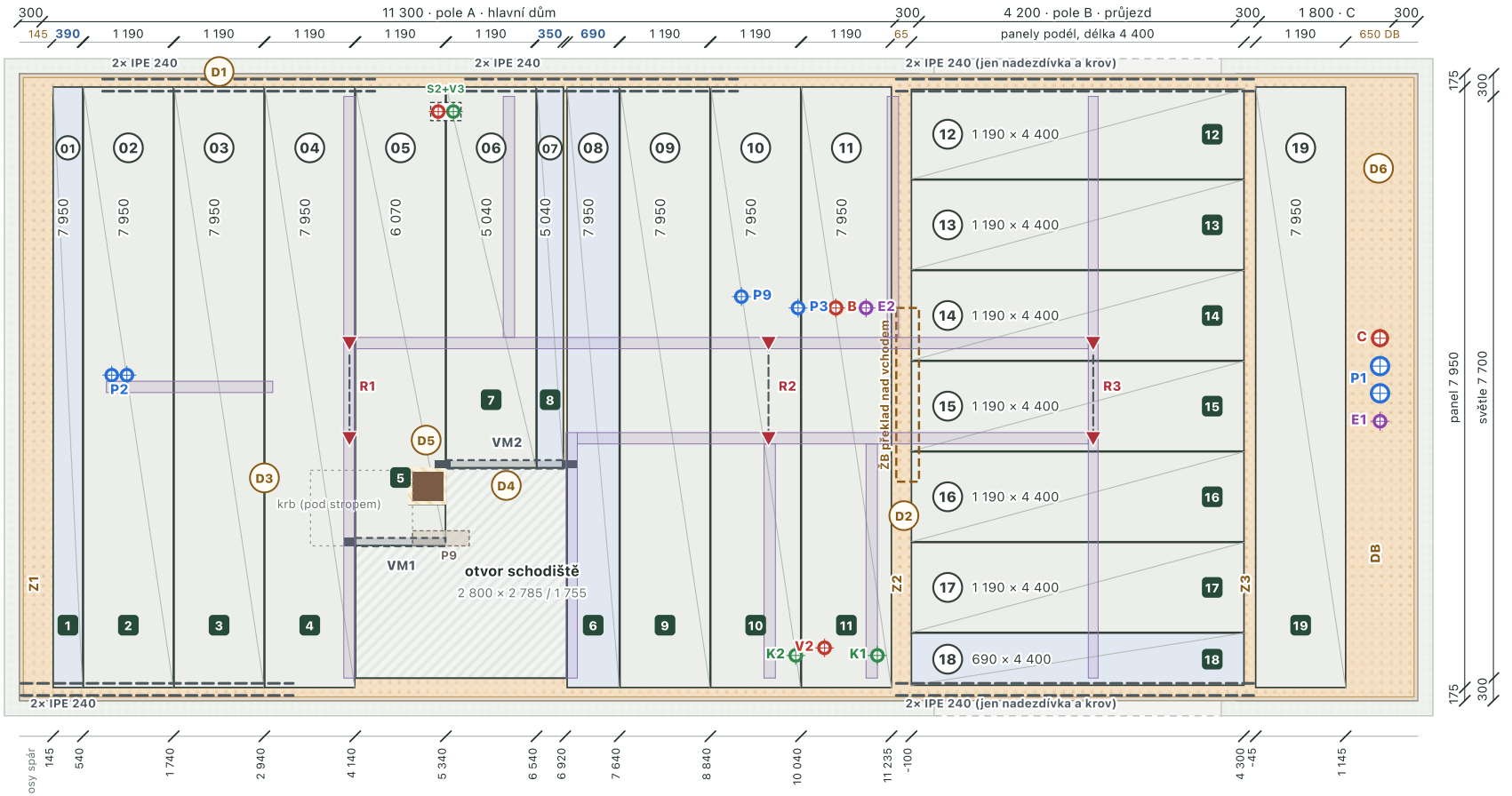
S-01 · Kladečský plán

Pohled shora na strop nad přízemím. Šedé jsou panely, oranžový beton se lije na stavbě (horní věnce, ztužidla Z1–Z3, dobetonávka DB a spáry). Čárkovaná ocel leží pod panely. Fialově jsou příčky podkroví podle D1.3, které strop zatěžují. Čísla v kroužku jsou pozice panelů, čísla v tmavém čtverečku pořadí montáže. Kolečka D1–D6 odkazují na detaily níže. Souřadnice x (napříč) a s (podél domu) v textu jsou od vnějšího líce zdiva jako v 3D modelu a na půdorysu 2NP, v tabulkách od vnitřních líců jako na výkresu P-01.

Kladečský plán stropních panelů nad přízemím

S-01

Pohled shora na strop, panely Spiroll 250 mm. Nad průjezdem panely podél domu mezi stěnami, 2× IPE 240 nese jen nadezdívku a krov.



panel Spiroll 250, šířka 1 190
panel podélně řezaný
beton na stavbě: věnce, Z1–Z3, DB
věncovka 50 mm (ztracené bednění)
ocel pod panely: VM1, VM2, 2× IPE
příčky podkroví (zatížení stropu)
stojka rámu krovu R1–R3
pořadí montáže
prostup rekuperace
topení, voda, data
kanalizace
elektro

sever

grafické měřítko 0 1 2

RD HÁJEK · KRÁSNÝ LES 49/5

Kladečský plán stropu

návrh · schodiště A · průjezd podél

výkres S-01 · stav 10/2026

pracovní podklad, souřadnice z 3D modelu ±10 cm

Jak číst rozměry

- Horní řada: světlé délky polí mezi líci zdí. Druhá řada: šířky panelů (celý panel 1 190, spáry 10 mm, u řezaných hran aspoň 50 mm).
- Dolní řada: osy spár od vnitřního líce štítu A (pole A), od líce stěny domu k průjezdu (pole B) a od líce stěny technické místnosti (pole C). Podle nich se rozměří spáry na věnci. Záporné číslo znamená, že okraj panelu leží na zdi (přesah 45 mm u stěny technické místnosti). U štítu A a u stěny domu k průjezdu končí pole A 145 a 65 mm před lícem zdi, mezery vyplní ztužidla Z1 a Z2.
- Vpravo: panel 7 950 = světle 7 700 + 2 × 125 uložení, zbylých 175 do líce zdiva je horní věnec s věncovkou.
- Nad průjezdem vedou panely podél domu. Jejich šířka a délka jsou napsané v panelu, uložení je 100 mm na stěně domu a na stěně technické místnosti.

Co je na výkrese pracovní

- Výkres je podle zaměřené základové desky 8,3 × 11,9 m, obvodové zdi lícují s jejím okrajem. Proti projektu (8,0 × 12,0 m) je světlé rozpětí 7 700 místo 7 400, panel 7 950 místo 7 650 a pole A o 100 mm kratší. Předpoklad: deska narostla o 150 mm na každou stranu a vnitřek se vytyčil podle projektu. Délku panelů 7,95 m a zatížení u průjezdu potvrdí statik.
- Panel 08 je řezaný na 690 a panel 11 končí 65 mm před stěnou k průjezdu, mezeru vyplní ztužidlo Z2 (265 mm, nad komorou, předsíní a WC se bední zespodu). Šířku panelu 08 a ztužidla Z2 potvrdí výrobce.
- Souřadnice jsou z 3D modelu a stránek půdorysů s přesností asi ±10 mm. Před objednáním je přeměřit na skutečně vyzděném 11. řádku a na věnci.
- Rozdělení může výrobce optimalizovat podle svých šířek. Hrany otvoru schodiště ale musí zůstat.
- Typ vyztužení panelů zvolí výrobce. Předběžně stačí na rovnoměrné zatížení nejslabší typ (PPD …/256 snese při 7,7 m asi 6 kN/m² navíc k podlaze, při 8,0 m odhadem asi 5 kN/m², potvrdí výrobce), u panelů 04, 05 a 10 se stojkami rámů a výměnami spíš vyšší typ. Panely nad průjezdem se stojkami R3 (14, 15) vychází asi na polovinu nejslabšího typu.

Pole nad průjezdem · panely podél průjezdu

Nad průjezdem vede 7 panelů délky 4 400 podél domu. Leží 100 mm na dolním věnci stěny domu a stěny technické místnosti, rozpětí je 4,3 m. 2× IPE 240 ze statiky DSP v podélných zdech (otvor 4,2 m) nesou jen nadezdívku a krov. Tabulka je můj kontrolní výpočet s návrhovými hodnotami: sníh pásmo IV se sněhovými zábranami, stojky rámu R3 14,4 kN stálé + 12,0 kN sníh na stojku. Krov a rámy jsou proti projektu asi o 4 % těžší, protože dům je o 300 mm širší. Není to statický výpočet, potvrdí ho statik stavby a výrobce panelů.

PRVEK	ZATÍŽENÍ (NÁVRHOVÉ)	VYUŽITÍ	VÝSLEDEK A POZNÁMKA
Panely nad průjezdem, 7 ks, délka 4 400, rozpětí 4,3 m	12,5 kN/m na panel, k tomu stojka R3 ~37 kN a příčka chodby	~50 %	M ≈ 69 kNm, V ≈ 51 kN na panel se stojkou. Nejslabší typ Spiroll 250 unese asi 140 kNm. Pod stojky R3 roznášecí deska.
2× IPE 240 S235 nad průjezdem (otvor 4,2 m, délka 4,8 m)	nadezdívka 4,2 + krov 4,8 kN/m stálé, sníh 5,0 kN/m, krajní panel 3,6 kN/m	~50 %	M ≈ 76 kNm, průhyb ~L/650 (pod zdivem se chce L/500). Bez krajního panelu ~40 % a L/850. S panely napříč by to bylo ~104 % a L/300.
ŽB překlad nad vchodem 300 × 480 (otvor 1,8 m)	27,7 kN/m od panelů a 2 stojky R3 po ~17 kN	~29 %	M ≈ 23 kNm, 3× Ø 14 dole unese ~78 kNm. Nahrazuje NOP ze statiky DSP, který by nesl strop.
Dolní věnec 300 × 240 nad okny ve stěně domu (2× 1,0 m) a nad dveřmi TM (1,0 m)	~25 kN/m	~29 %	M ≈ 5 kNm, 2× Ø 12 dole unese ~17 kNm. NOP pod věncem nese jen zdivo.
Stěny k průjezdu SOLBET 300	~32 kN/m, pod koncem překladu ~46 kN	~15 %	Pod překladem 0,5 MPa na 300 × 300. Nesou méně než podélné zdi a stojí na pasech 500 mm jako ostatní obvodové zdi.
Uložení panelů nad průjezdem	100 mm na dolním věnci	–	Pro délku 4,4 m obvyklé minimum. Kdyby výrobce chtěl víc, zúží se ztužidla Z2 a Z3.

Co z toho vychází

- Všechny prvky vyhoví s rezervou. Ocel ze statiky platí beze změny a nosník pod nadezdívkou se skoro neprohne, takže nadezdívka nebude praskat.
- S panely napříč domem by na 2× IPE 240 ležel i celý strop průjezdu (asi 31 kN/m). Vyšly by na ~104 % a průhyb L/300 a bylo by potřeba 2× IPE 300 o 60 mm vyšší. Otočením panelů se to vyřeší bez další oceli.
- Proti panelům napříč přibudou 3 panely a 3 zdvihy, panely nad průjezdem jsou ale krátké a lehké a stačí na ně nejslabší typ.

Na co nezapomenout

- Stěna domu k průjezdu a stěna technické místnosti nesou strop. Nad vchodem (1,8 m) je proto ŽB překlad 300 × 480 místo NOP. Nad dvěma okny ve stěně domu a nad dveřmi technické místnosti (po 1,0 m) nese strop dolní věnec, NOP pod ním jen zdivo.
- Krajní panely leží podélnou hranou 95 mm na linii IPE. Výrobce u rovnoběžné zdi uvádí 50–100 mm, víc ne.
- Horní věnec nad průjezdem vede souběžně s panely. Kotví se do ztužidel Z2 a Z3 a sponami do krajní spáry.
- Oba IPE spojit svorníky a uložit na betonové polštáře (asi 68 kN na konec, návrhově).

Výpis panelů

Šířka 1 190 mm je celý panel Spiroll 250 (Prefa Brno, skladebně 1 200). Délky jsou zaokrouhlené na 10 mm, jak se vyrábí. Hmotnost je podle výrobce 415 kg na metr celého panelu.

POZ.	POLE	ŠÍŘKA	DÉLKA	PLOCHA M²	HMOTNOST T	MONTÁŽ	ÚPRAVY A POZNÁMKA
01	A · hlavní dům	390	7 950	3,10	1,08	1.	podélně řezaný na 390 · řezaná hrana ke štítu A, mezera 145 → ztužidlo Z1
02	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	2.	prostupy P2
03	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	3.	
04	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	4.	stojky R1 · nese patku VM1 a příčku PP1, stojky R1 jsou u spáry s 05
05	A · hlavní dům	1 190	6 070	7,22	2,52	5.	výřez 480 × 485 pro komín, výřez ve spáře pro S2 + V3 · podesta u komína, konec na VM1, nese patku VM2
06	A · hlavní dům	1 190	5 040	6,00	2,09	7.	výřez ve spáře pro S2 + V3 · konec na VM2
07	A · hlavní dům	350	5 040	1,76	0,62	8.	podélně řezaný na 350 · konec na VM2, spára 50 k panelu 08
08	A · hlavní dům	690	7 950	5,49	1,91	6.	podélně řezaný na 690 · řezaná hrana k otvoru, nese patku VM2 a příčku PP7, šířku potvrdí výrobce
09	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	9.	
10	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	10.	prostupy P3, P9, K2, stojky R2
11	A · hlavní dům	1 190	7 950	9,46	3,30	11.	prostupy B, K1, V2, E2 · končí 65 před lícem stěny k průjezdu, mezeru vyplní ztužidlo Z2
12	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	12.	podél průjezdu, okraj 95 mm na linii IPE u příjezdu
13	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	13.	podél průjezdu
14	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	14.	stojky R3 · podél průjezdu
15	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	15.	stojky R3 · podél průjezdu

16	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	16.	podél průjezdu
17	B · nad průjezdem	1 190	4 400	5,24	1,83	17.	podél průjezdu
18	B · nad průjezdem	690	4 400	3,04	1,06	18.	podélně řezaný na 690 · podél průjezdu, řezaná hrana k linii IPE u HS, okraj 95 mm na ní
19	C · technická m.	1 190	7 950	9,46	3,30	19.	přesah 45 na stěnu technické místnosti, spára s DB
19 panelů (4 podélně řezané, 3 zkrácené u schodiště)				**124,2**	**43,3**	**+ výměny VM1 a VM2 s patkami**	

Prostupy a výřezy pro výrobní výkres

Ze společného výkresu P-01 (rekuperace, topení a voda, kanalizace, elektro), doplněné o komín a schodiště. x je kolmo na dům od vnitřního líce stěny na straně příjezdu, s je podél domu od vnitřního líce štítu A. Výrobce dělá otvory v čerstvém betonu (tolerance ±20 mm) nebo vývrty diamantem a polohu posune k nejbližší dutině. Malé vývrty Ø 20–25 mm do dutin pro stropní světla přízemí podle stránky Elektro jdou na stavbě a v seznamu nejsou.

OZN.	PROFESE	CO	Ø	X / S	KDE	OD SPÁRY	OD ULOŽENÍ	PRO VÝROBCE
P1	rekuperace	přívod Ø 180 (V1)	230	3 570 / 17 700	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
P1	rekuperace	odvod Ø 180 (V1)	230	3 930 / 17 700	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
C	topení a voda	topení 2× 32, voda, data	200	3 200 / 17 700	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
P2	rekuperace	přívod obýváku Ø 90 (ventil u TV)	110	3 690 / 920	panel 02	375	3 815	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
P2	rekuperace	přívod obýváku Ø 90 (ventil u HS)	110	3 690 / 1 120	panel 02	575	3 815	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
P3	rekuperace	odvod přízemí Ø 125 (V3)	140	2 800 / 10 000	panel 10	35	2 925	blízko spáry, posunout do dutiny
P9	rekuperace	odvod kuchyně Ø 125 (ventil ve stropě)	140	2 650 / 9 250	panel 10	405	2 775	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
B	topení a voda	stoupačka R2 → R1 + 2 chráničky	160	2 800 / 10 500	panel 11	455	2 925	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce

S2	kanalizace	odpad DN 110 z koupelny u ložnice · **posun** do výřezu	130	200 / 5 440	výřez ve spáře 05 | 06	–	–	společný výřez 400 × 240 přes spáru (každý panel 200 mm), zbytek se zalije se spárou
K2	kanalizace	stoupačka K2 (ZTI)	130	7 400 / 9 970	panel 10	65	425	blízko spáry, posunout do dutiny; v oblasti uložení, posoudí výrobce
K1	kanalizace	stoupačka K1 (ZTI)	130	7 400 / 11 050	panel 11	185	425	v oblasti uložení, posoudí výrobce
V3	topení a voda	stoupačka vody V3 (SV 26 + TV 20) vedle S2 · **posun** do výřezu	110	200 / 5 240	výřez ve spáře 05 | 06	–	–	společný výřez 400 × 240 přes spáru (každý panel 200 mm), zbytek se zalije se spárou
V2	topení a voda	stoupačka vody V2 (vratka cirkulace 16) u K1/K2	60	7 300 / 10 350	panel 11	305	525	v oblasti uložení, posoudí výrobce
E1	elektro	elektro HR → podkroví (napáječ RD) v dobetonávce u štítu	110	4 300 / 17 700	DB	–	–	chránička vložená před betonáží DB
E2	elektro	elektro RD → podkroví, 2× Ø 110 v sousedních dutinách	110	2 800 / 10 900	panel 11	335	2 925	vývrt v ose dutiny podle výkresu výrobce
Výřezy a otvory								
K	komín	výřez přes celý průřez panelu 05 na zadní hraně	–	4 920 / 4 850	panel 05	0	545	480 × 485, komín 380 × 400 + spára 50, oslabení posoudí výrobce
O	schodiště	otvor ze zkrácených panelů 05, 06, 07 na výměnách VM1 a VM2	–	4 915 / 4 145	05–08	–	–	od vnějších líců zdiva: s 4 445–7 245, x 6 245 (podesta) a 5 215

Zatížení pro statický výpočet výrobce

Výrobce počítá panely na zatížení navíc k vlastní tíze. Jeho tabulky už obsahují 1,5 kN/m² na podlahu. Bodové a liniové síly musí dostat zvlášť i s polohou. Hodnoty označené ~ jsou můj odhad pro poptávku, přesné hodnoty dá statik krovu a schodiště.

ZATÍŽENÍ	HODNOTA	KDE	POZNÁMKA

Plošná (navíc k vlastní tíze panelu ~4,0 kN/m²)			
Podlaha podkroví P6 (dub 10, potěr 50 s topením, systémová deska 32, EPS 50)	~1,3 kN/m², koupelny ~1,5	celý strop	v tabulkách výrobce je 1,5 kN/m² už započteno
Podhled a omítka zespodu	~0,2 kN/m², nad průjezdem ~0,3	přízemí / průjezd	snížený podhled v obýváku SDK ~0,3
Užitné, obytné místnosti (kat. A)	1,5 kN/m²	celý strop	ČSN EN 1991-1-1
Přemístitelné příčky	0,8–1,2 kN/m²	celý strop	jen když se zděné příčky nezadají jako liniové zatížení
Bodová · stojky ocelových rámů krovu 2U140 (stránka Krov)			
Rám R1, 2 stojky	~18,3 + 15,2 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 4 065, x 3 265 a 4 525 · panel 04	stojky 70 mm od spáry: roznášecí deska přes spáru
Rám R2, 2 stojky	~17,3 + 14,4 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 9 610, x 3 265 a 4 525 · panel 10	uprostřed šířky panelu
Rám R3, 2 stojky	~14,4 + 12,0 kN na stojku (stálé + sníh, charakteristicky)	s 13 905, x 3 265 a 4 525 · panel 14 a 15	uprostřed rozpětí 4,3 m, roznese se do stěn k průjezdu
Liniová · zděné příčky podkroví rovnoběžně s panely (D1.3, pórobeton 150, ~2,5–3 kN/m)			
Příčka napříč, s 3 990–4 140	~2,5–3 kN/m	x 0–7 700 · panel 04	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 6 100–6 250	~2,5–3 kN/m	x 0–3 190 · panel 06	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka podél domu, s 11 500–13 840	~2,5–3 kN/m	x 3 190–3 340 · panel 14	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 11 180–11 330	~2,5–3 kN/m	x 0–3 190 · panel 11	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka podél domu, s 11 500–13 840	~2,5–3 kN/m	x 4 450–4 600 · panel 15	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 9 550–9 700	~2,5–3 kN/m	x 4 600–7 700 · panel 10	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 10 900–11 050	~2,5–3 kN/m	x 4 600–7 700 · panel 11	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá
Příčka napříč, s 6 930–7 080	~2,5–3 kN/m	x 4 450–7 700 · panel 08	leží na jednom panelu, nejvíc ho namáhá

Ostatní příčky (kolmo na panely)	~2,5–3 kN/m	napříč přes panely	roznesou se na víc panelů. SDK příčky by zatížení snížily asi na 0,5 kN/m
Ostatní			
Horní konec ŽB schodiště	spočítá statik schodiště	u hrany podesty, panel 05 a VM1	ve variantě B na podestě
Výměny VM1 a VM2	reakce z panelů 05–07	patky na 04, 05 a 08, VM1 na P9	výrobce počítá s tím, jak výměny navrhne
Nadezdívka 4 řady, horní věnec, pozednice a krov	přes uložení do zdi	konce panelů nad podélnými zdmi	do rozpětí nevstupuje, ale tlačí na uložení
Panely nad průjezdem na stěnách k průjezdu (pro statika)	~13,2 + 3,3 kN/m (stálé + užitné), stojky R3 ~11,5 kN na stěnu domu a ~14,5 kN na stěnu TM	stěna domu k průjezdu (překlad nad vchodem) a stěna technické místnosti	panely průjezdu výrobci stačí nejslabší typ, rozpětí jen 4,3 m
Krbový komín	0	výřez v 05	samonosný, strop se ho nedotýká

Otvor schodiště · dvě varianty

Schodiště je točité do U s dvěma rameny a podestou nahoře u komína (D1.3, půdorys 2NP). V podkroví potřebuje otvor x 6 245–8 000 u horních stupňů a x 5 215–8 000 nad spodním ramenem, kde musí zůstat podchodná výška. Spodní líc panelů je asi 2,69 m nad hotovou podlahou, takže nad spodním ramenem smí strop končit nejdál asi 0,9 m od prvního stupně.

A · dvě výměny, podesta z panelu (doporučuji, je ve výkrese)

- 05 vede od zdi na straně příjezdu až k x 6 245 a tvoří podestu. Konec leží na VM1, výřez pro komín je z výroby.
- VM1 (úhelník, rozpětí asi 0,8 m) má vpředu patku na panelu 04 a vzadu leží na stěně P9 mezi komínem a schodištěm. P9 nese odhadem 36 kN návrhově (konec 05 a horní konec schodiště), proto má 200 mm místo 150: tvárnice SOLBET aspoň P4-500 (ne příčkovky), provázaná s P7, nahoře betonový roznášecí práh pod VM1. Postaví se před montáží panelů, místo ní jde i ocelový sloupek.
- VM2 (úhelník, rozpětí 1,6 m) má patky na panelech 05 a 08 a nese konce 06 a 07.
- Žádný beton na stavbě kolem schodiště, krátké a lehké výměny, které výrobce běžně dodává. Montáž: 04, VM1, 05, 08, VM2, 06, 07.

B · jeden nosník přes celý otvor (statika DSP)

- 05, 06 a 07 jsou stejně dlouhé (5 040) a končí na jednom nosníku x 5 215 přes celých 2 800. Statika DSP píše HEB 140 pod konci panelů nebo konce vložené do U 300 s horní pásnicí na sousedních panelech.
- Podesta u komína (x 5 215–6 250) by byla monolitická, součást ŽB schodiště, s bedněním a vlastní statikou. Uložení na nosníku a na P9.
- Panely jsou jednodušší, bez výřezu pro komín. Víc práce je ale na stavbě, nosník je těžší a s podestou musí počítat ten, kdo dělá schodiště.

Co platí pro obě varianty

- Horní konec ŽB schodiště se opře o strop u x 6 245 (A: o konec 05 a VM1). Reakci schodiště musí výrobce znát.
- Zábradlí kolem otvoru kotvit z boku do čela panelů nebo do výměny, ne do dutin shora. Příčka PP7 v podkroví musí začít až za hranou otvoru (s ≥ 7 245, model má 7 230).
- Komín se stropu nedotýká: spára 50 mm kolem dokola vyplněná nehořlavou minerální vlnou.

Proč ne jinak

- Spáru nelze dát doprostřed otvoru: výřez přes víc než polovinu šířky panelu na délku 2,6 m výrobce neudělá a panel by se musel stejně podepřít.
- Otvor nejde zúžit na 2 400. Hrana by byla 45 mm od osy chůze spodního ramene.
- Na 3 600 ho rozšířit také nejde, vzalo by to 0,8 m prádelně 2.05 v podkroví.

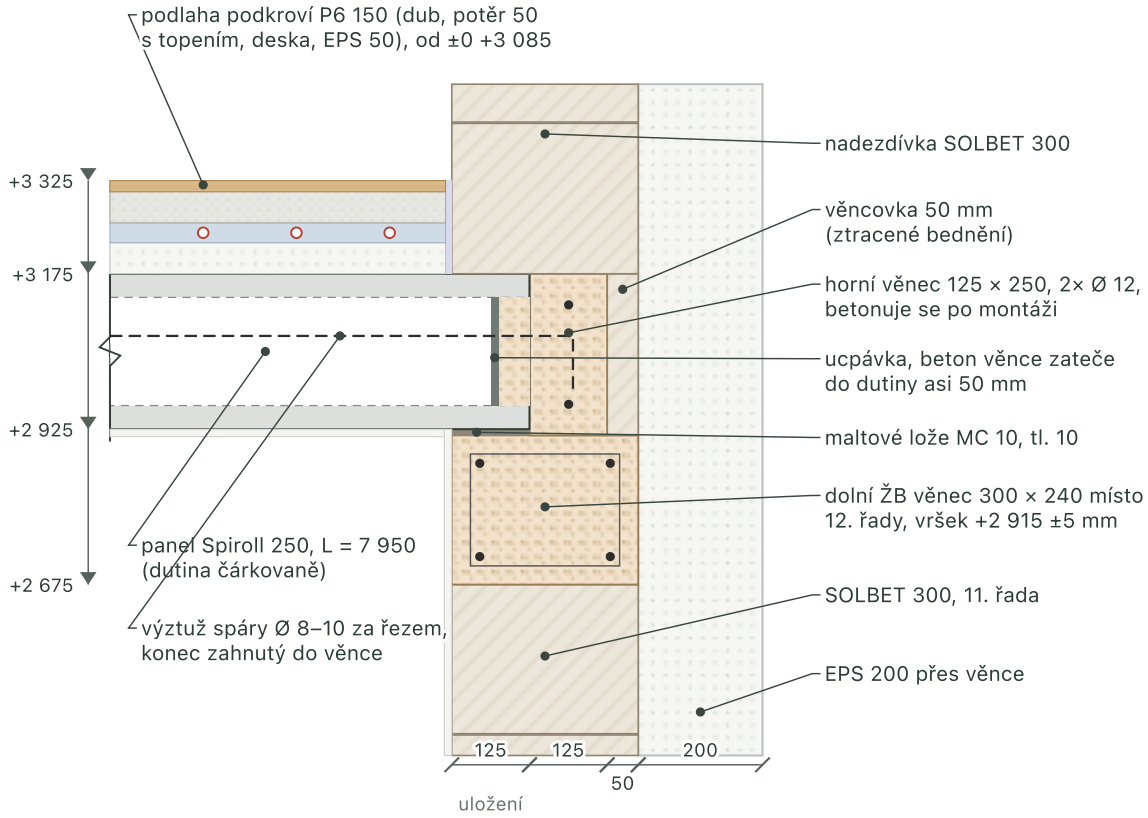
Detaily

Schematické řezy v měřítku asi 1 : 10 (spára 1 : 5). Výztuž věnců, ztužidel a DB je návrh k potvrzení statikem.

D1 · Uložení na podélnou obvodovou zeď

D1

řez kolmo na zeď, výšky od hrubé desky (varianta A)

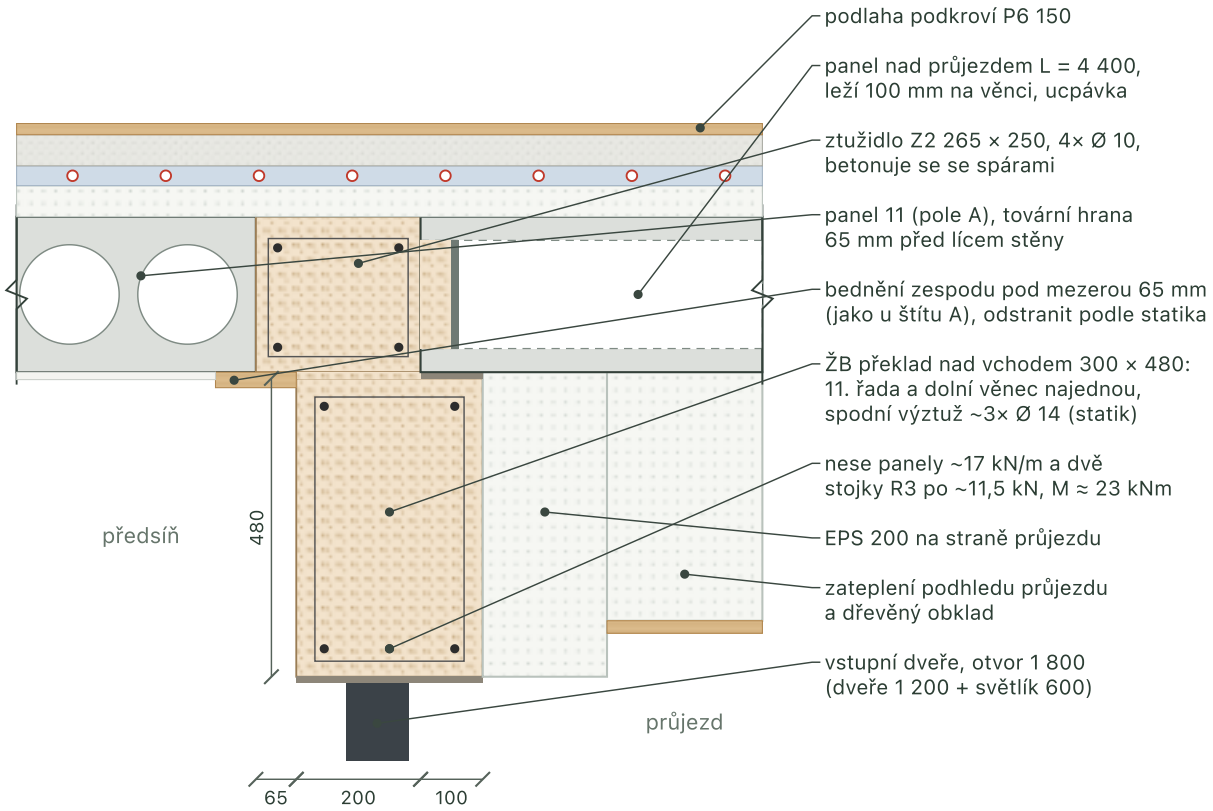


D1 · Uložení na podélnou obvodovou zeď. Panel leží 125 mm na dolním věnci v maltovém loži. Zbylých 175 mm do líce zdiva tvoří horní věnec s věncovkou. Na konce panelů a horní věnec se pak zdí nadezdívka.

D2 · Průjezd: panely na stěně domu nad vchodem

D2

řez podél domu osou vstupních dveří; panely průjezdu vedou podél domu, rozpětí 4,3 m

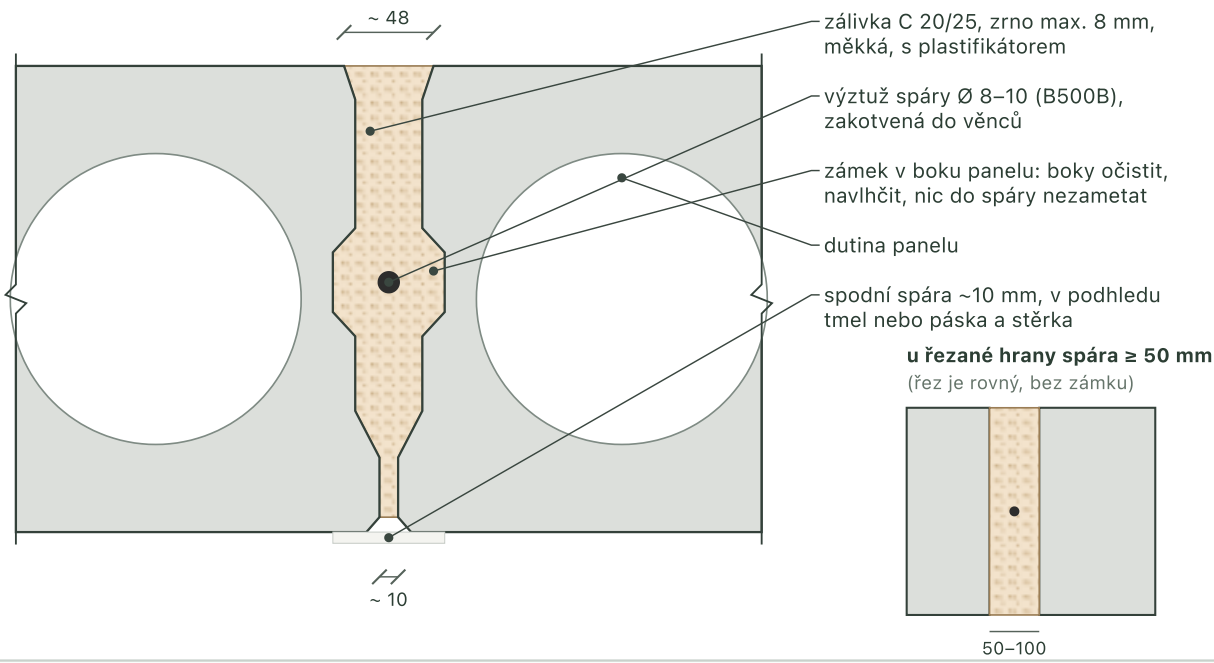


D2 · Průjezd: panely na stěně domu nad vchodem. Panely průjezdu leží 100 mm na dolním věnci stěny domu, druhým koncem na stěně technické místnosti. Panel 11 z pole A končí 65 mm před lícem stěny, mezeru a pás nad stěnou vyplní ztužidlo Z2 265 mm, mezera se bední zespodu. Nad vstupními dveřmi se 11. řada a věnec vylijí najednou jako ŽB překlad 300 × 480.

D3 · Podélná spára mezi panely

D3

řez napříč spárou, 1 : 5

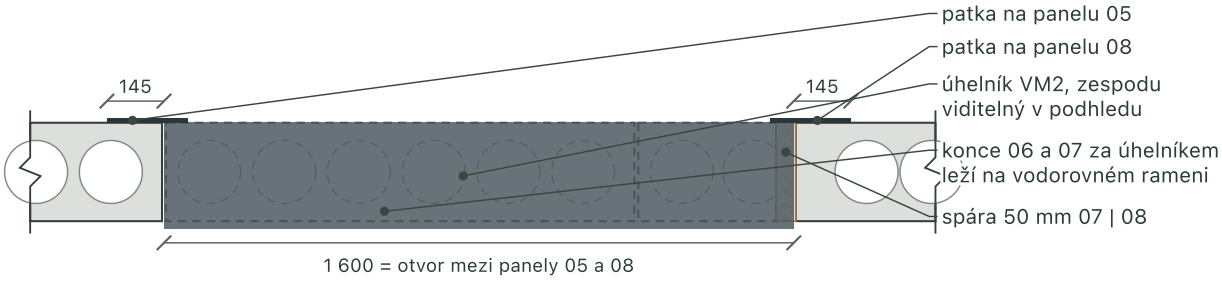


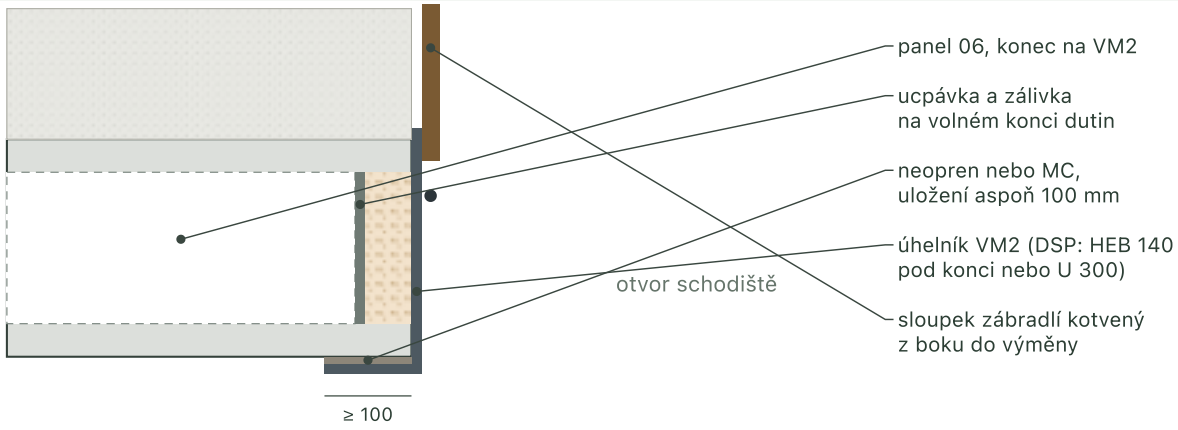
D3 · Podélná spára. Zálivka spojí panely, aby spolupůsobily (soused převezme asi 15 % bodové síly). U řezané hrany musí být spára aspoň 50 mm, aby se zálivka zaklínila.

D4 · Ocelová výměna VM2

D4

nahoře pohled od schodiště podél výměny, dole řez napříč (úhelník a patky navrhne výrobce nebo statik)



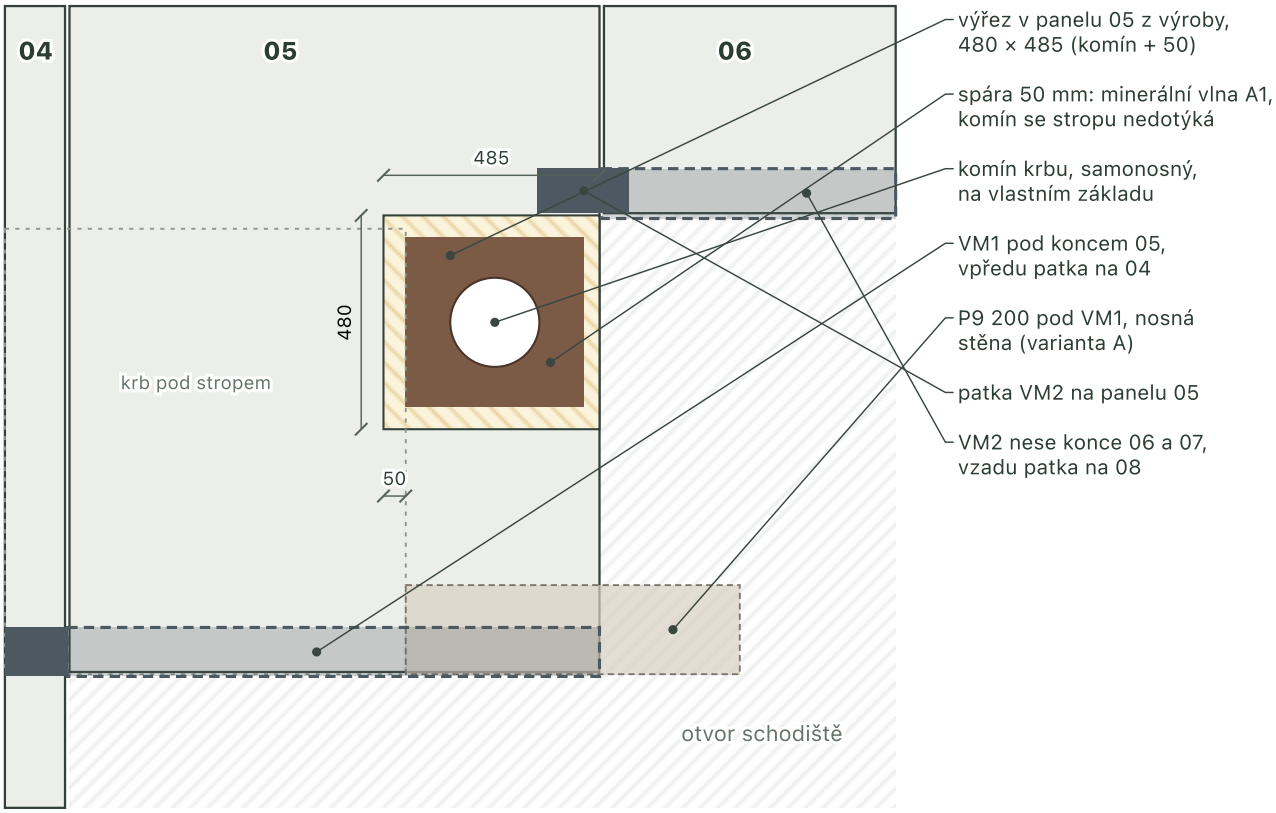


D4 · Ocelová výměna VM2 u schodiště. Úhelník visí patkami na panelech 05 a 08, konce 06 a 07 leží na jeho vodorovném rameni. Výměny se osazují až po panelech, na které se opírají.

D5 · Komín a podesta u schodiště

D5

půdorys, pohled shora, s vodorovně jako na S-01

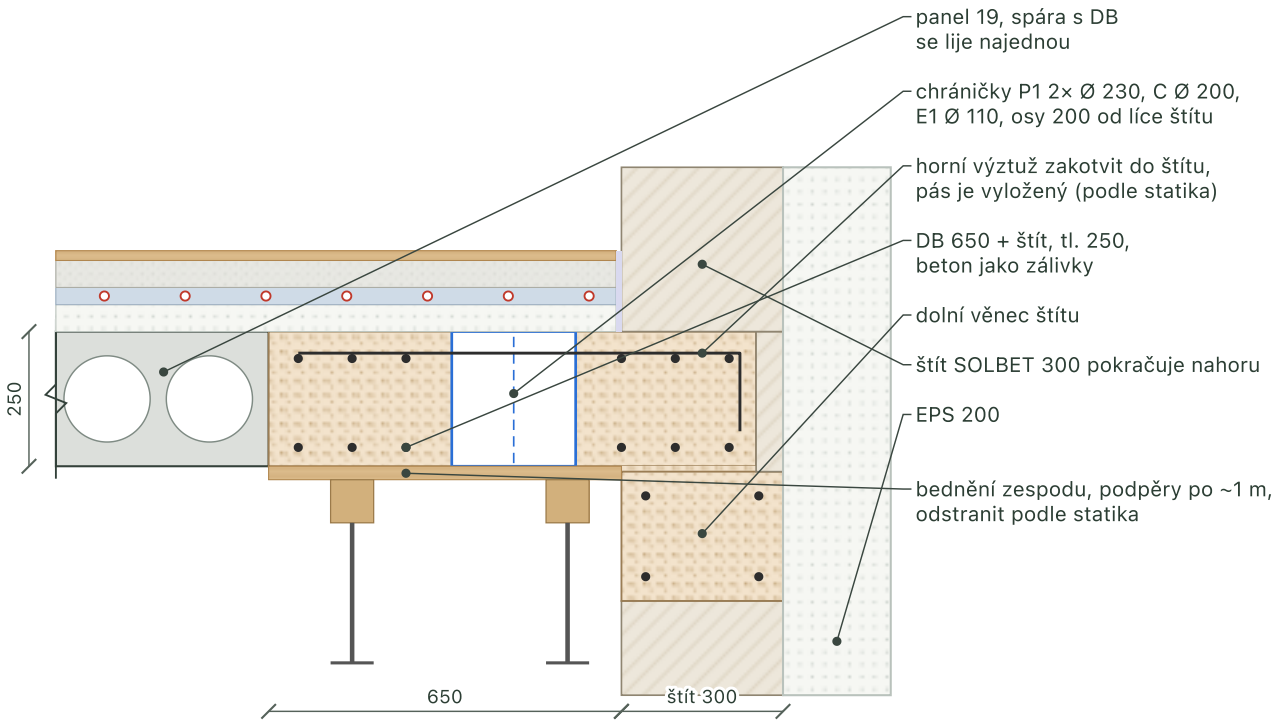


D5 · Komín a podesta, půdorys. Výřez v panelu 05 je z výroby, 50 mm kolem komína. VM1 leží pod koncem 05 na stěně P9, patka VM2 je na panelu 05 hned vedle výřezu.

D6 · Dobetonávka DB u štítu technické místnosti

D6

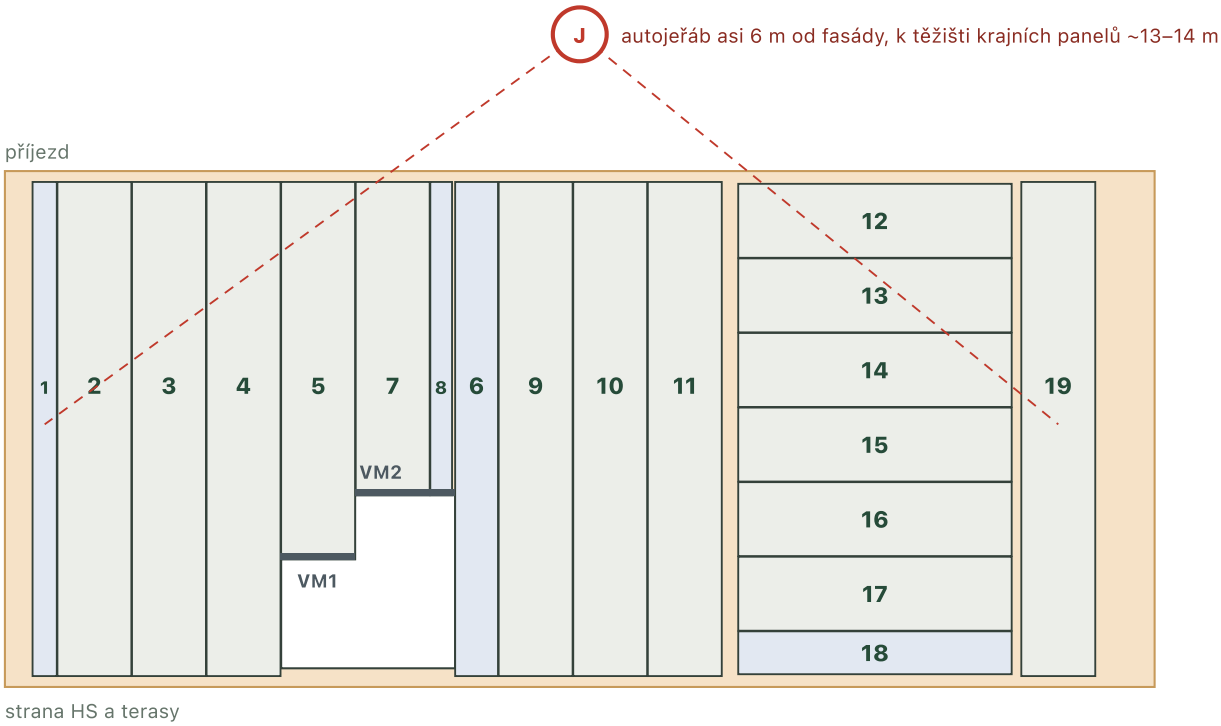
řez podél domu, pás vyložený ze štítu, chráničky prostupů P1, C, E1



D6 · Dobetonávka DB u štítu technické místnosti. Pás 650 mm doplní šířku pole C a nese prostupy P1, C a E1 v chráničkách. Bední se zespodu na podpěrách. Horní výztuž se kotví do štítu, protože pás je ze štítu vyložený.

Pořadí montáže

jeřáb na příjezdové straně, panely jdou z návěsu přímo na místo (schéma)




```
1–4    pole A od štítu A, panel 01 145 mm od líce štítu
       → osadit VM1 (patka na 04, vzadu na P9)
5      panel 05 na VM1 (podesta, výřez pro komín)
6      panel 08 přesně na hranu otvoru (s 7 245)
       → osadit VM2 (patky na 05 a 08)
7–8    krátké panely 06 a 07 na VM2
9–11   zbytek pole A ke stěně k průjezdu
12–18  pole B podél průjezdu od příjezdu, 19 pole C
```

Postup kladení. Pole se kladou od kraje. U schodiště nejdřív panely, o které se výměny opírají (04, 08), pak výměny a nakonec krátké panely. Pole B (podél průjezdu od příjezdu) a C jsou samostatná.

Beton, výztuž a ocel na stavbě

Orientační množství pro objednávku betonu a výztuže. Profil výměn a výztuž ztužidel a DB navrhne statik, výměny obvykle dodá i výrobce panelů.

POLOŽKA	M³	POZNÁMKA
Horní věnce podél podélných zdí	1,22	2 × 18,5 m, 125 × 250, nad průjezdem 155 × 250
Ztužidlo Z1 u štítu A	0,79	395 × 250, z toho 145 nad místností (bednit zespodu)
Ztužidlo Z2 nad stěnou k průjezdu	0,53	265 × 250, z toho 65 nad místností (bednit zespodu)
Ztužidlo Z3 nad stěnou technické místnosti	0,31	155 × 250
Dobetonávka DB u štítu TM	1,80	905 × 250 (650 do místnosti), bednění a podpěry

Zálivky podélných spár	1,08	16 spár, celkem 95,3 m
Doplnění u stěny HS v otvoru schodiště	0,09	pás 125 mm v místě uložení, kde není panel
Překlad nad vchodem (beton místo 11. řady)	0,17	300 × 240 × 2 400, lije se s dolním věncem
Beton celkem jednou betonáží	**6,0**	**objednat asi 7 m³ jemnozrnného betonu C 25/30 (zrno do 8 mm, S4 až S5, s plastifikátorem) a čerpadlo**
Výztuž a ocel (k potvrzení statikem)		
Nosníky nad průjezdem 2× IPE 240	4 × 4,8 m	podle statiky beze změny, nesou jen nadezdívku a krov; spojit svorníky, konce na betonových polštářích
Překlad nad vchodem, výztuž	~3× Ø 14 + 2× Ø 12	11. řada a dolní věnec se lijí najednou (300 × 480), třmínky po 200, délka 2,4 m
Výztuž podélných spár Ø 8–10, B500B	~114 m	v každé spáře průběžně, oba konce zahnuté do věnců (pro malé stavby výrobce připouští pruty 1 m u krajů)
Horní věnce 2× Ø 12 + spony	~81 m	přesahy 50 Ø, v rozích rohové pruty
Ztužidla Z1–Z3 2–4× Ø 10 + třmínky Ø 6 po 250	~105 m	pruty zakotvit do horních věnců
Dobetonávka DB	dle statika	dolní a horní síť, horní pruty kotvit do štítu
Výměna VM1 (úhelník s patkou, ~1,4 m)	1 ks	vpředu patka na 04, vzadu uložení na P9, protikorozní nátěr
Výměna VM2 (úhelník se 2 patkami, ~1,9 m)	1 ks	patky na 05 a 08
Ucpávky dutin	~200 ks	na obou koncích každé dutiny u věnců, ztužidel a výměn. Nejsou v dodávce panelů, objednat zvlášť
Maltové lože MC 10–30	~0,1 m³	uložení na věncích a výměnách 10–15 mm, asi 5–8 pytlů po 25 kg

Montáž krok za krokem

Podle montážních pokynů Prefa Brno a Prefa Praha, přizpůsobeno tomuto domu. D je den montáže panelů.

1. **D –10 až –6 týdnů · poptávka.** Poslat 2–3 výrobcům podklady ze seznamu níže. Spiroll 250 i 265 vyrábí GOLDBECK Prefabeton (závody Žatec, Vrdy, Tovačov), polští výrobci (Betard, Pozbruk) dělají HC 265 a ne 250. U 265 by se výška stropu změnila o 15 mm a s ní výškový řez i schodiště. Chtít nabídku zvlášť na panely, dopravu, montáž s jeřábem, výměny, ucpávky a zálivku s věnci.

2. **D –6 až –4 týdny · výrobní výkres.** Výrobce pošle kladečský plán se statikou. Zkontrolovat proti tomuto návrhu: hrany otvoru, výřez pro komín, všechny prostupy, délky, přesahy na ztužidla, typy panelů se stojkami rámů. Statik stavby potvrdí věnce, výměny, IPE a P9. Pak objednávka a termín.

3 **D –3 týdny · zdivo a P9.** Dozdít 11. řadu a změřit skutečnou výšku i rozměry (úhlopříčky, rovnoběžnost podélných zdí). Ve variantě A postavit nosnou stěnu P9 (200 mm, P4-500, provázaná s P7) až pod VM1 a nahoře ji vyrovnat betonovým prahem.

4 **D –2 týdny · dolní věnec a IPE.** Osadit 2× IPE 240 nad HS, okny kuchyně a průjezdem, spojené svorníky a na betonových polštářích. Nad vstupními dveřmi zabednit ŽB překlad (11. řada a věnec). Pak vybetonovat dolní věnec po celém obvodu (místo 12. řady). Horní líc stáhnout nivelací na +2 915 ±5 mm, ať panely leží v jedné rovině. Do věnce nechat kotevní výztuž podle statika. Panely lze klást, až má věnec aspoň 70 % pevnosti (obvykle 7 dní).

5 **D –1 týden · příprava staveniště.** Zpevnit příjezd pro kamion a stanoviště jeřábu, mimo zásypy rýh, šachty a potrubí. Lešení nebo ochranné zábradlí po obvodu (práce nad 1,5 m). Na věnci vyznačit osy spár podle dolní řady kót. Připravit maltu, klíny, páčidlo, hydraulický zvedák, ucpávky a výztuž.

6 **D –1 den · přejímka.** Šéfmontér s tebou zkontroluje rozměry, rovinu věnce a kotevní výztuž a zapíše to do montážního deníku. Ověřit předpověď: při větru nad 10 m/s, v mlze a husté srážce se montáž přerušuje.

7 **D · montáž.** Kamiony přijedou podle pořadí montáže, panely jdou přímo z návěsu na místo. Jeřáb je bere samosvornými kleštěmi, které zapůjčí výrobce. Pod každý panel se těsně předem nanese lože MC 10–30 tl. 10–15 mm. Panel se usadí, srovná páčidlem a klíny a zkontroluje se výška a spára k sousedovi. Pořadí je ve výkrese. U schodiště se ve správný okamžik osadí VM1 a VM2. Všech 19 panelů a dvě výměny zvládne četa (šéfmontér, 2 montážníci, jeřábník) za půl až celý den.

8 **D +1 až +3 · výztuž a bednění.** Zatlačit ucpávky do dutin na koncích panelů. Do každé podélné spáry dát výztuž zakotvenou do věnců. Vyvázat výztuž horních věnců, ztužidel Z1–Z3 a DB. Zespodu zabednit mezery u štítu A a u stěny k průjezdu a DB s podpěrami po ~1 m, kolem komína vložit minerální vlnu, do DB osadit chráničky P1, C a E1, u otvoru zabednit čela spár. Spáry vyčistit, nic do nich nezametat.

9 **D +3 · betonáž.** Spáry navlhčit a vylít najednou s věnci, ztužidly a DB. Beton jemnozrnný (zrno do 8 mm), měkký, s plastifikátorem, asi 6 m³ z autodomíchávače s čerpadlem. Spáry zhutnit prknem, věnce a DB vibrovat. Pod +5 °C jen zimní směs, jinak betonáž odložit.

10 **D +3 až +10 · ošetřování.** 2–3 dny vlhčit a zakrýt fólií, v létě chránit před vyschnutím. Strop se smí zatížit až při 70 % pevnosti zálivky, obvykle po 3–4 dnech. Palety tvárnic na nadezdívku stavět nad zdmi, ne doprostřed pole. Podpěry DB a mezery u štítu odstranit až podle statika (obvykle po 7–10 dnech).

11 **Potom.** Nadezdívka, horní věnec a krov. Než bude střecha, provrtat dutiny zespodu u obou konců (Ø 10 mm), pokud odvodňovací otvory nebyly z výroby, a vodu nechat vytéct. Spáry v podhledu se nakonec přetmelí a přestěrkují. Dodatečně se vrtá jen se souhlasem výrobce, nikdy se nesekat.

Jeřáb a doprava

Jeřáb

- Nejtěžší panel (7 950 × 1 190) má asi 3,3 t, s kleštěmi asi 3,5 t.
- Ze stanoviště na příjezdové straně uprostřed domu (asi 6 m od fasády) je k těžišti nejvzdálenějšího panelu asi 13–14 m. To obvykle znamená autojeřáb třídy 40–60 t. Přesný typ určí jeřábník z tabulky nosnosti podle stanoviště.
- Podpěry jeřábu patří na únosný podklad s podložkami. Ne na čerstvé zásypy kanalizace, retenční nádrže, vsaku ani ČOV. Zkontrolovat vedení nad pozemkem.
- Asi 21 zdvihů (19 panelů a 2 výměny). Jeřáb se platí od příjezdu do odjezdu, proto panely jdou přímo z návěsu bez skládky.

Doprava

- Celkem asi 43 t, tedy dvě soupravy s návěsem 13,6 m. Panely se vozí vodorovně na prokladech v 1/10 délky od čel.
- Ověřit, že k pozemku projede a otočí se kamion s návěsem. Jinak menší auta a víc jízd.
- Když se přímá montáž nestihne, skládka na rovném, zpevněném a odvodněném místě, proklady nad sebou, mezi stohy průchod aspoň 0,8 m. Na panely se nestoupá.
- Montáž svépomocí výrobci nedovolí. Jeho četa má kleště, oprávnění a ručí za uložení. Zálivku, věnce a bednění je možné udělat svépomocí.

Co poslat výrobci a co potvrdí statik

Podklady pro poptávku

1. Tento kladečský plán S-01 a výpis panelů jako návrh skladby.
2. Půdorys přízemí s nosnými zdmi a otvory (Půdorys 1NP, A4 PDF) a podkroví s příčkami (Půdorys 2NP).
3. Výškový řez: uložení na ŽB věnec, spodek panelů +2 925, maltové lože 10 mm.
4. Seznam prostupů a výřezů z této stránky a výkres P-01.
5. Zatížení z tabulky, hlavně stojky rámů R1–R3, příčky podkroví a schodiště.
6. Panely nad průjezdem mají spodní líc venku (zateplený). Výrobce ověří prostředí a krytí lan.
7. Požadovaná požární odolnost (doplnit podle požárního specialisty).
8. Odvodňovací otvory z výroby, ucpávky dutin, výměny VM1 a VM2 s patkami, zapůjčení kleští.
9. Adresa, přístup pro kamion, předpokládaný termín, montáž s jeřábem ano.

Otázky na statika (Ing. Khol)

1. Nad průjezdem panely podél domu: stěny k průjezdu jako nosné pro strop, ŽB překlad 300 × 480 nad vchodem místo NOP, dolní věnec nad okny a dveřmi technické místnosti, kotvení horního věnce nad průjezdem. 2× IPE 240 pak nesou jen nadezdívku a krov (můj odhad ~50 %, L/650). Platí i pro dům 8,3 m a panely 7,95 m?
2. Varianta schodiště A (VM1, VM2, nosná P9 200 mm, odhadem 36 kN), nebo B (HEB 140 / U 300 a monolitická podesta)?
3. Stojky rámů R1–R3 na panelech: roznášecí prvek? U R1 sedí stojky 70 mm od spáry 04 | 05.
4. Výztuž horních věnců, ztužidel Z1–Z3 a DB, kotvení spár, odstranění podpěr.
5. Kotvení horního konce ŽB schodiště do stropu.
6. Dolní věnec: výztuž a napojení na IPE (už otevřené na stránce Výškový řez).
7. Platí statika i s taškami místo plechu (krov +0,5 kN/m²)?

Návaznosti a rizika

Návaznosti na ostatní stránky

- Výškový řez: dolní věnec místo 12. řady a IPE ve věnci platí. Plán počítá s variantou A (panely +2 925, podlaha podkroví +3 085 od ±0). Nad průjezdem zůstává 2× IPE 240 ve výšce věnce.
- Krov: rámy R1 (s 4 365), R2 (9 910) a R3 (14 205) mají stojky v příčkách chodby, x 3 565 a 4 825.
- Rekuperace, Topení, Voda, Elektro a Kanalizace: prostupy beze změny, jen S2 a V3 se posouvají do společného výřezu ve spáře 05 | 06 (S2 o 110 mm ke V3).
- Půdorys 2NP: hrana otvoru schodiště 7 245 místo 7 230 a zábradlí podél x 5 215.

Rizika

- Rovina věnce. Rozdíly nad ±5 mm se projeví schodem mezi panely, a tím v potěru i ve stěrce podhledu.
- Vzepětí. Předpjaté panely jsou uprostřed nadzvednuté o několik mm až cm. Sousední panely se mohou lišit až o 10 mm. Krátké panely u schodiště budou rovnější než dlouhé, rozdíl vyrovná potěr. V podhledu pomůže stěrka.
- Voda v dutinách. Bez odvodnění vytéká ještě po měsících a ničí omítky.
- Dodatečné otvory. Vrt, který přesekne lano, panel oslabí a výrobce za něj neručí.

Pracovní návrh kladečského plánu podle 3D studie v09, DSP a statiky. Není to výrobní dokumentace: rozdělení, typy panelů, výřezy a výměny určí výrobce svým výpočtem a potvrdí statik stavby. Zdroje: SPIROLL uživatelská příručka (Prefa Brno a.s.), Všeobecný technický list PSP (Prefa Praha a.s.).